

共通テスト模試 2026 数学

解答・解説編(数学I・A / 数学II・B・C)

構成	数学I・A 6大問 / 数学II・B・C 6大問
小問数	60問(各4点)
内容	正解一覧・設問別の解説(方針→立式→計算→つまずきやすい点)

注意事項

- 1. 解説は「どの公式をなぜ選ぶか」から書いてある。答えが合っていた問題も方針を確認すること。
- 2. 各解説の末尾に、典型的な誤答がどの計算ミスから出るかを示してある。自分の誤答がそこに載っていれば、原因がその場で特定できる。
- 3. 「単元」欄は弱点分析用のタグで、アプリの単元別ドリルの分類と対応している。

得点記録				
I・A 得点	/ 満点	II・B・C 得点	/ 満点	実施日
	120		120	/

正解一覧(数学I・A)

大問	設問	正解	配点	単元
数学I・A 第1問	問1	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問2	①	4	数と式
数学I・A 第1問	問3	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問4	③	4	数と式
数学I・A 第1問	問5	①	4	集合と命題
数学I・A 第2問	問1	①	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問2	③	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問3	①	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問4	④	4	図形と計量
数学I・A 第2問	問5	③	4	図形と計量
数学I・A 第3問	問1	④	4	二次関数
数学I・A 第3問	問2	③	4	二次関数
数学I・A 第3問	問3	②	4	二次関数
数学I・A 第3問	問4	①	4	二次関数
数学I・A 第3問	問5	③	4	二次関数
数学I・A 第4問	問1	③	4	データの分析
数学I・A 第4問	問2	①	4	データの分析
数学I・A 第4問	問3	②	4	データの分析
数学I・A 第4問	問4	④	4	データの分析
数学I・A 第4問	問5	②	4	データの分析
数学I・A 第5問	問1	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問2	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問3	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問4	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第5問	問5	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第6問	問1	①	4	図形の性質
数学I・A 第6問	問2	②	4	図形の性質

数学I・A 第6問	問3	②	4	図形の性質
数学I・A 第6問	問4	③	4	図形の性質
数学I・A 第6問	問5	②	4	図形の性質

正解一覧(数学II・B・C)

大問	設問	正解	配点	単元
数学II・B・C 第1問	問1	①	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問2	④	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問3	④	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問4	②	4	三角関数
数学II・B・C 第1問	問5	①	4	三角関数
数学II・B・C 第2問	問1	②	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問2	②	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問3	④	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問4	④	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第2問	問5	④	4	指数関数・対数関数
数学II・B・C 第3問	問1	③	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問2	③	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問3	②	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問4	③	4	微分・積分
数学II・B・C 第3問	問5	②	4	微分・積分
数学II・B・C 第4問	問1	①	4	数列
数学II・B・C 第4問	問2	④	4	数列
数学II・B・C 第4問	問3	③	4	数列
数学II・B・C 第4問	問4	②	4	数列
数学II・B・C 第4問	問5	①	4	数列
数学II・B・C 第5問	問1	①	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問2	②	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問3	②	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問4	④	4	統計的な推測
数学II・B・C 第5問	問5	④	4	統計的な推測
数学II・B・C 第6問	問1	①	4	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問2	④	4	ベクトル

数学II・B・C 第6問	問3	②	4	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問4	①	4	ベクトル
数学II・B・C 第6問	問5	①	4	ベクトル

解説(数学I・A)

数学I・A 第1問

配点 20 点

問1 数と式 / 4点

式 $(3x - 2y)^2 - (3x + 2y)(3x - 2y)$ を展開して整理したものとして正しいものはどれか。

正解 ③ $\cdots -12xy + 8y^2$

方針 $(a - b)^2$ の展開公式と $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ を別々に使い、最後に差をとる。

立式 $(3x - 2y)^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2$ 、 $(3x + 2y)(3x - 2y) = 9x^2 - 4y^2$ 。

計算 $(9x^2 - 12xy + 4y^2) - (9x^2 - 4y^2) = 9x^2 - 12xy + 4y^2 - 9x^2 + 4y^2 = -12xy + 8y^2$ 。

答え $-12xy + 8y^2$ 。

補足 後ろのカッコを引くとき $-4y^2$ の符号を反転し忘れると $4y^2 - 4y^2 = 0$ となり $-12xy$ と誤る。カッコの前がマイナスなら中身の全項の符号を変える。

問2 数と式 / 4点

二次式 $6x^2 + x - 12$ を因数分解したものとして正しいものはどれか。

正解 ① $\cdots (2x + 3)(3x - 4)$

方針 $ax^2 + bx + c$ のたすき掛け。 $6 = 2 \times 3$ 、定数項 -12 の組合せで中央項 $+x$ を作る。

立式 $(2x + m)(3x + n)$ とおくと $mn = -12$ 、 $2n + 3m = 1$ 。

計算 $m = 3$ 、 $n = -4$ とすると $mn = -12$ 、 $2(-4) + 3(3) = -8 + 9 = 1$ で条件に一致する。

答え $(2x + 3)(3x - 4)$ 。

補足 展開して $6x^2 - 8x + 9x - 12 = 6x^2 + x - 12$ と検算できる。符号を入れ替えた $(2x - 3)(3x + 4)$ は $6x^2 - x - 12$ となり中央項の符号が逆になる。

問3 数と式 / 4点

実数 a 、 b が $a + b = 4$ 、 $ab = 2$ を満たすとき、 $a^3 + b^3$ の値はいくらか。

正解 ③ $\cdots 40$

方針 基本対称式 $a + b$ 、 ab だけで表せる形に変形する。 $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ 。

立式 $(a + b)^3 - 3ab(a + b)$ に $a + b = 4$ 、 $ab = 2$ を代入する。

計算 $4^3 - 3 \cdot 2 \cdot 4 = 64 - 24 = 40$ 。

答え 40。

補足 $3ab(a + b)$ を引き忘れると 64、 ab だけ引くと 56。 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ からでも $a^2 + b^2 = 16 - 4 = 12$ より $4 \times (12 - 2) = 40$ と確認できる。

問4 数と式 / 4点

不等式 $|2x - 5| < 3$ を満たす整数 x は何個あるか。

正解 ③ … 2 個

方針 $|A| < k$ ($k > 0$) は $-k < A < k$ と、絶対値を外した 1 つの連立不等式に書き直す。

立式 $-3 < 2x - 5 < 3$ 。

計算 各辺に 5 を足して $2 < 2x < 8$ 、2 で割って $1 < x < 4$ 。この範囲の整数は $x = 2, 3$ 。

答え 2 個。

補足 等号を含まないので端点 $x = 1, 4$ は入らない。含めると 4 個と誤る。

問5 集合と命題 / 4点

実数 x について、条件「 $x^2 = 9$ 」は条件「 $x = 3$ 」であるための何条件か。

正解 ① … 必要条件であるが十分条件でない

方針 命題「 $p \Rightarrow q$ 」と逆「 $q \Rightarrow p$ 」の真偽を別々に調べる。

立式 p は $x^2 = 9$ すなわち $x = 3$ または $x = -3$ 、 q は $x = 3$ 。

計算 $p \Rightarrow q$ は反例 $x = -3$ があり偽。逆 $q \Rightarrow p$ は $x = 3$ なら $x^2 = 9$ となり真。

答え 逆だけが真なので p は「必要条件であるが十分条件でない」。

補足 解集合で見ると $\{-3, 3\} \supset \{3\}$ で p の集合の方が広い。範囲の広い側が必要条件になる、と覚えるとよい。

問1 図形と計量 / 4点

$AB = 6, AC = 10, \angle A = 120^\circ$ の三角形 ABC について、辺 BC の長さを求めよ。

正解 ① … 14

方針 2 辺とその間の角が分かっているので、余弦定理で残りの 1 辺を求める。

立式 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos A = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cos 120^\circ$ 。

計算 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ だから $BC^2 = 36 + 100 + 60 = 196, BC = 14$ 。

答え 14。

補足 $\cos 120^\circ$ を $+\frac{1}{2}$ とすると $BC^2 = 76, BC = 2\sqrt{19}$ になる。鈍角の余弦は負であることを必ず確認する。

問2 図形と計量 / 4点

$AB = 6, AC = 10, \angle A = 120^\circ$ の三角形 ABC の面積を求めよ。

正解 ③ … $15\sqrt{3}$

方針 2 辺とその間の角が分かっているので、面積公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ を使う。

立式 $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \sin 120^\circ$ 。

計算 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ だから $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$ 。

答え $15\sqrt{3}$ 。

補足 $\frac{1}{2}$ を掛け忘れると $30\sqrt{3}$ 。 $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$ であり、鈍角でも正弦は正である点に注意。

問3 図形と計量 / 4点

三角形 ABC において $BC = 14, \angle A = 120^\circ$ であるとき、外接円の半径 R を求めよ。

正解 ① … $\frac{14\sqrt{3}}{3}$

方針 1 辺とその対角が分かっているので、正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ を使う。

立式 $\frac{BC}{\sin A} = 2R$ 、すなわち $\frac{14}{\sin 120^\circ} = 2R$ 。

計算 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $2R = \frac{14}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{28}{\sqrt{3}}, R = \frac{14}{\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$ 。

答え $\frac{14\sqrt{3}}{3}$ 。

補足 $2R$ をそのまま答えると $\frac{28\sqrt{3}}{3}$ 。分母に根号を残さず有理化してから選択肢と照合する。

問4 図形と計量 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 14$ 、 $CA = 10$ 、面積が $15\sqrt{3}$ であるとき、内接円の半径 r を求めよ。

正解 ④ $\cdots \sqrt{3}$

方針 面積と周の長さを結ぶ公式 $S = rs$ (s は周の半分) を使う。

立式
$$s = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{6 + 14 + 10}{2}, r = \frac{S}{s}。$$

計算
$$s = 15, S = 15\sqrt{3} \text{ だから } r = \frac{15\sqrt{3}}{15} = \sqrt{3}。$$

答え $\sqrt{3}。$

補足 s を周の長さ 30 のまま使うと $\frac{\sqrt{3}}{2}$ と半分になる。 s は必ず「周の半分」。

問5 図形と計量 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 14$ 、 $CA = 10$ であるとき、 $\cos B$ の値を求めよ。

正解 ③ $\cdots \frac{11}{14}$

方針 3 辺が分かっているので、余弦定理を角 B について解いた形で使う。

立式
$$\cos B = \frac{BC^2 + AB^2 - CA^2}{2 \cdot BC \cdot AB}。$$
 角 B をはさむ辺は $BC = 14$ 、 $AB = 6$ 、向かい合う辺は $CA = 10$ 。

計算
$$\cos B = \frac{196 + 36 - 100}{2 \cdot 14 \cdot 6} = \frac{132}{168} = \frac{11}{14}。$$

答え $\frac{11}{14}。$

補足 向かい合う辺を取り違えて 6^2 を引くと $\frac{13}{14}$ 。「引くのは対辺の 2 乗」と固定して覚える。

問1 二次関数 / 4点

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフの頂点の座標を求めよ。

正解 ④ … (2, -3)

方針 平方完成して $y = a(x - p)^2 + q$ の形にすれば、頂点はそのまま (p, q) 。

立式 $y = 2x^2 - 8x + 5 = 2(x^2 - 4x) + 5$ 。

計算 $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ だから $y = 2\{(x - 2)^2 - 4\} + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$ 。

答え (2, -3)。

補足 2 でくった分 $2 \times (-4) = -8$ を戻し忘れると y 座標を 3 や 1 と誤る。

問2 二次関数 / 4点

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の $0 \leq x \leq 3$ における最小値を求めよ。

正解 ③ … -3

方針 下に凸の放物線では、頂点が区間の内部にあるかどうかで最小値の場所が決まる。まず頂点を出す。

立式 平方完成すると $y = 2(x - 2)^2 - 3$ で頂点は (2, -3)。区間は $0 \leq x \leq 3$ で、 $x = 2$ はその内部にある。

計算 頂点が区間内なので最小値は頂点の y 座標 -3。参考に端点は $f(0) = 5$ 、 $f(3) = 18 - 24 + 5 = -1$ 。

答え -3。

補足 端点を比べると -1 を選んでしまう。頂点が区間に入るかどうかを必ず先に確認する。

問3 二次関数 / 4点

二次方程式 $x^2 - 2(k + 1)x + k^2 + 3 = 0$ が異なる 2 つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。

正解 ② … $k > 1$

方針 異なる 2 実数解の条件は判別式 $D > 0$ 。 x の係数が偶数なので $D/4$ を使う。

立式 $D/4 = (k + 1)^2 - 1 \cdot (k^2 + 3)$ 。

計算 $(k^2 + 2k + 1) - (k^2 + 3) = 2k - 2$ 。 $2k - 2 > 0$ より $k > 1$ 。

答え $k > 1$ 。

補足 $D/4 \geq 0$ は重解を含むので不適。等号を入れると $k \geq 1$ と誤る。

問4 二次関数 / 4点

二次不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ を解け。

正解 ① … $x < 2$ または $x > 3$

方針 因数分解し、下に凸の放物線が x 軸のどちら側にあるかで判断する。

立式 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) > 0$ 。

計算 x 軸との交点は $x = 2, 3$ 。下に凸なので、値が正になるのは 2 解の外側。

答え $x < 2$ または $x > 3$ 。

補足 > 0 は外側、 < 0 は内側。不等号の向きを取り違えると $2 < x < 3$ になる。

問5 二次関数 / 4点

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフを、 x 軸方向に -1 、 y 軸方向に 4 だけ平行移動して得られるグラフの頂点の座標を求めよ。

正解 ③ $\cdots (1, 1)$

方針 平行移動はグラフ全体の移動なので、頂点 1 点の移動として捉えると速い。

立式 もとの頂点は $(2, -3)$ 。これを x 方向に -1 、 y 方向に $+4$ 動かす。

計算 $(2 + (-1), -3 + 4) = (1, 1)$ 。

答え $(1, 1)$ 。

補足 移動量はそのまま足す。 x 方向の符号を逆にすると $(3, 1)$ になる。式で $y = 2(x + 1)^2 - 8(x + 1) + 5 + 4$ を平方完成しても同じ結果になる。

問1 データの分析 / 4点

得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、平均値を求めよ。

正解 ③ … 7 点

方針 平均値は総和をデータの個数で割る。

立式
$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 7 + 9 + 9}{5}。$$

計算
$$\frac{35}{5} = 7。$$

答え 7 点。

補足 最頻値 9 点や中央値と混同しないこと。平均は「ならした値」で、データの中に存在しない値になることもある。

問2 データの分析 / 4点

得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、分散を求めよ。ただし平均値は 7 点である。

正解 ① … 3.6

方針 分散は偏差 (各データ - 平均) の 2 乗の平均。

立式
$$s^2 = \frac{(4 - 7)^2 + (6 - 7)^2 + (7 - 7)^2 + (9 - 7)^2 + (9 - 7)^2}{5}。$$

計算 偏差は -3, -1, 0, 2, 2。2 乗の和は $9 + 1 + 0 + 4 + 4 = 18$ 、 $\frac{18}{5} = 3.6$ 。

答え 3.6。

補足 $n - 1 = 4$ で割ると 4.5 になる。共通テストの分散はデータの個数 n で割る。

問3 データの分析 / 4点

得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、中央値 (メジアン) を求めよ。

正解 ② … 7 点

方針 中央値は小さい順に並べたときの真ん中の値。個数が奇数なら中央のちょうど 1 個。

立式 データは 4, 6, 7, 9, 9 と既に昇順で、個数は 5 個 (奇数)。

計算 真ん中は 3 番目の値なので 7。

答え 7 点。

補足 最頻値は 9 点で別物。個数が偶数のときは中央 2 個の平均をとる。

問4 データの分析 / 4点

平均値 7、分散 3.6 のデータ x に対し、 $u = 2x + 3$ で新しい変量 u をつくる。このとき u の平均値と分散の組として正しいものはどれか。

正解 ④ … 平均 17、分散 14.4

方針 $u = ax + b$ のとき、平均は $a\bar{x} + b$ 、分散は a^2 倍になる。

立式 $a = 2$, $b = 3$, $\bar{x} = 7$, $s_x^2 = 3.6$ を代入する。

計算 平均は $2 \times 7 + 3 = 17$ 、分散は $2^2 \times 3.6 = 14.4$ 。

答え 平均 17、分散 14.4。

補足 +3 は分散に影響しない (平行移動ではばらつきは変わらない)。 a を 2 乗し忘れると 7.2 になる。

問5 データの分析 / 4点

2つの変量 x, y について、共分散が -4.2 、 x の標準偏差が 3 、 y の標準偏差が 2 であるとき、相関係数を求めよ。

正解 ② $\cdots -0.7$

方針 相関係数は共分散を2つの標準偏差の積で割って、単位に依存しない値に直したもの。

立式
$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{-4.2}{3 \times 2}。$$

計算
$$\frac{-4.2}{6} = -0.7。$$

答え $-0.7。$

補足 相関係数は必ず $-1 \leq r \leq 1$ に収まるので、それ自体が検算になる。割り忘れると -4.2 となり範囲外で明らかにおかしいと気づける。

問1 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。

正解 ④ … 84 通り

方針 「同時に取り出す」ので順序は区別しない。順列ではなく組合せを使う。

立式 ${}_9C_3$ 。

計算 $\frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$ 。

答え 84 通り。

補足 順序を区別すると ${}_9P_3 = 504$ 通りで 6 倍になる。「同時に」「取り出す組合せ」は C の合図。

問2 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、3 個とも赤玉である確率を求めよ。

正解 ③ … $\frac{1}{21}$

方針 (赤 3 個を選ぶ場合の数) ÷ (全事象の場合の数) で求める。

立式 $\frac{{}_4C_3}{{}_9C_3}$ 。

計算 ${}_4C_3 = 4$ 、 ${}_9C_3 = 84$ より $\frac{4}{84} = \frac{1}{21}$ 。

答え $\frac{1}{21}$ 。

補足 同色でも 1 個ずつ区別して数えるのが確率の原則。分子を「赤 3 個で 1 通り」と数えると $\frac{1}{84}$ と誤る。

問3 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、赤玉 2 個・白玉 1 個である確率を求めよ。

正解 ③ … $\frac{5}{14}$

方針 色ごとに選び方を数え、積の法則でつなぐ。

立式 $\frac{{}_4C_2 \times {}_5C_1}{{}_9C_3}$ 。

計算 ${}_4C_2 = 6$ 、 ${}_5C_1 = 5$ なので $\frac{6 \times 5}{84} = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$ 。

答え $\frac{5}{14}$ 。

補足 色ごとの選び方は「かけ算」でつなぐ。足すと別の事象を数えたことになる。

問4 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から 1 個ずつ続けて 2 回取り出す。取り出した玉は袋に戻さない。1 回目が赤玉であったとき、2 回目も赤玉である条件付き確率を求めよ。

正解 ④ … $\frac{3}{8}$

方針 条件付き確率は「条件が起きた後の世界」で数え直す。袋の中身を更新してから考える。

立式 1 回目に赤玉を取り出した後、袋の中は赤玉 3 個・白玉 5 個の計 8 個。

計算 その 8 個から赤玉を引く確率だから $\frac{3}{8}$ 。

答え $\frac{3}{8}$ 。

補足 戻さないで分子も分母も 1 ずつ減る。この更新を見落とすと $\frac{4}{9}$ と誤る。

問5 場合の数・確率 / 4点

赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、取り出した赤玉の個数の期待値を求めよ。

正解 ④ $\cdots \frac{4}{3}$

方針 赤玉の個数 X の確率分布を作り、 $E(X) = \sum xP(x)$ で求める。

立式 $P(X = i) = \frac{{}_4C_i \cdot {}_5C_{3-i}}{{}_9C_3} \ (i = 0, 1, 2, 3)$ 。

計算 $P(0) = \frac{10}{84}, P(1) = \frac{40}{84}, P(2) = \frac{30}{84}, P(3) = \frac{4}{84}$ 。 $E(X) = \frac{0 + 40 + 60 + 12}{84} = \frac{112}{84} = \frac{4}{3}$ 。

答え $\frac{4}{3}$ 。

補足 期待値の線形性から「1 個あたり赤の割合 $\frac{4}{9}$ を 3 倍する」と考えても $3 \times \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$ で一致する。分布を作らずに検算できる。

問1 図形の性質 / 4点

円 O の外部の点 P を通る直線が円 O と 2 点 A, B で交わり、 $PA = 3, AB = 5$ である(A は P に近い方の交点)。また、点 P から円 O に引いた接線の接点を T とする。このとき線分 PT の長さを求めよ。

正解 ① $\cdots 2\sqrt{6}$

方針 接線と割線が 1 点で交わる形なので、方べきの定理 $PT^2 = PA \cdot PB$ を使う。

立式 $PB = PA + AB = 3 + 5 = 8$ なので $PT^2 = 3 \times 8$ 。

計算 $PT^2 = 24, PT = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ 。

答え $2\sqrt{6}$ 。

補足 PB は P から遠い方の交点までの長さ。 $AB = 5$ と取り違えると $PT = \sqrt{15}$ になる。図で $P \cdot A \cdot B$ の並びを確認してから代入する。

問2 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において、辺 AB を $2:1$ に内分する点を D 、辺 BC を $3:2$ に内分する点を E とする。直線 DE と直線 AC の交点を F とするとき、 $AF:FC$ を求めよ。

正解 ② $\cdots 3:1$

方針 三角形を 1 本の直線が横切る形なので、三角形 ABC と直線 DEF にメネラウスの定理を使う。

立式 $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$ 。 $\frac{AD}{DB} = \frac{2}{1}, \frac{BE}{EC} = \frac{3}{2}$ 。

計算 $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$ より $3 \cdot \frac{CF}{FA} = 1, \frac{CF}{FA} = \frac{1}{3}$ 。

答え $3:1$ 。

補足 F は辺 AC を C の側に延長した上にある。 $A(0,0), B(1,0), C(0,1)$ と座標をとって直線 DE と $x=0$ の交点 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ を求めても $AF:FC = \frac{3}{2}:\frac{1}{2} = 3:1$ と確認できる。

問3 図形の性質 / 4点

円に内接する四角形 $ABCD$ において $\angle A = 105^\circ$ であるとき、 $\angle C$ の大きさを求めよ。

正解 ② $\cdots 75^\circ$

方針 円に内接する四角形では、向かい合う内角の和が 180° になる。

立式 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ 。

計算 $\angle C = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$ 。

答え 75° 。

補足 「向かい合う角は等しい」と覚え違えると 105° と誤る。平行四辺形の性質との混同に注意。同じ性質は「外角は内対角に等しい」とも言い換えられる。

問4 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $AC = 6$ である。 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、 $BD : DC$ を求めよ。

正解 ③ … 4 : 3

方針 角の二等分線は、対辺を「その角をはさむ 2 辺の比」に内分する。

立式 $BD : DC = AB : AC = 8 : 6$ 。

計算 $8 : 6$ を約分して $4 : 3$ 。

答え $4 : 3$ 。

補足 比の向きを逆にすると $3 : 4$ 。辺の 2 乗の比と混同すると $16 : 9$ になる。 B の側に AB 、 C の側に AC が対応すると押さえる。

問5 図形の性質 / 4点

座標平面上の 3 点 $A(1, 2)$ 、 $B(5, -2)$ 、 $C(3, 6)$ を頂点とする三角形 ABC の重心の座標を求めよ。

正解 ② … (3, 2)

方針 重心の座標は 3 頂点の座標の平均。

立式 $G\left(\frac{1+5+3}{3}, \frac{2+(-2)+6}{3}\right)$ 。

計算 $\left(\frac{9}{3}, \frac{6}{3}\right) = (3, 2)$ 。

答え (3, 2)。

補足 3 で割り忘れると (9, 6)。重心は各中線を頂点から $2 : 1$ に内分する点でもある。

数学II・B・C 第1問

配点 20 点

問1 三角関数 / 4点

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ で $\sin \theta = \frac{3}{5}$ であるとき、 $\sin 2\theta$ の値を求めよ。

正解 ① … $\frac{24}{25}$

方針 2 倍角の公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ を使うため、まず $\cos \theta$ を出す。

立式 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ では $\cos \theta > 0$ なので $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2}$ 。

計算 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ 。よって $\sin 2\theta = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$ 。

答え $\frac{24}{25}$ 。

補足 2 を掛け忘れると $\frac{12}{25}$ 。 $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = \frac{7}{25}$ と取り違えないこと。角の範囲から $\cos \theta$ の符号を決める手順を必ず書く。

問2 三角関数 / 4点

$\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ を $r \sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0$, $-\pi < \alpha \leq \pi$) の形に変形したときの r と α の組はどれか。

正解 ④ … $r = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$

方針 三角関数の合成。 $a \sin \theta + b \cos \theta = r \sin(\theta + \alpha)$ では $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos \alpha = \frac{a}{r}$, $\sin \alpha = \frac{b}{r}$ 。

立式 $a = 1$, $b = \sqrt{3}$ なので $r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}$, $\cos \alpha = \frac{1}{r}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{r}$ 。

計算 $r = \sqrt{1 + 3} = 2$ 。 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を同時に満たす α は $\frac{\pi}{3}$ 。

答え $r = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 。

補足 $\sin$ と $\cos$ の役割を逆にすると $\alpha = \frac{\pi}{6}$ と誤る。 $\cos \alpha$ の分子が $\sin \theta$ の係数、と対応を固定して覚える。

問3 三角関数 / 4点

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 1$ の解をすべて求めよ。

正解 ④ … $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$

方針 左辺を合成して $\sin$ 1 つの方程式にし、角の範囲も同じだけ平行移動してから解く。

立式 $2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 、すなわち $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ 。 $0 \leq \theta < 2\pi$ より $\frac{\pi}{3} \leq \theta + \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{3}$ 。

計算 この範囲で $\sin = \frac{1}{2}$ となるのは $\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$ 。それぞれ $\frac{\pi}{3}$ を引いて $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$ 。

答え $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$ 。

補足 最後に $\frac{\pi}{3}$ を引き忘れると $\frac{5\pi}{6}$ 等をそのまま答えてしまう。角の範囲も $\frac{\pi}{3}$ ずらすのを忘れない。

問4 三角関数 / 4点

$\cos 75^\circ$ の値を求めよ。

正解 ② ... $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

方針 75° を既知の角の和 $45^\circ + 30^\circ$ に分け、余弦の加法定理を使う。

立式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ より $\cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ$ 。

計算 $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ 。

答え $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ 。

補足 余弦の加法定理は符号が反転する(「コスコス マイナス サインサイン」)。+ にすると $\sin 75^\circ$ の値になってしまう。 75° は鋭角なので値が正になることでも検算できる。

問5 三角関数 / 4点

$0 \leq \theta \leq \pi$ における関数 $y = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値と最小値の組として正しいものはどれか。

正解 ① ... **最大値 2、最小値 $-\sqrt{3}$**

方針 合成してから、動く角の範囲で $\sin$ が実際にどこまで動くかを調べる。

立式 $y = 2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$ 。 $0 \leq \theta \leq \pi$ より $\frac{\pi}{3} \leq \theta + \frac{\pi}{3} \leq \frac{4\pi}{3}$ 。

計算 この区間で $\sin$ は $\frac{\pi}{2}$ のとき最大 1、右端 $\frac{4\pi}{3}$ のとき最小 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。よって y の最大値は $2 \times 1 = 2$ 、最小値は $2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\sqrt{3}$ 。

答え 最大値 2、最小値 $-\sqrt{3}$ 。

補足 θ の範囲を無視して振幅だけから ± 2 とするのが典型ミス。 -1 に達するのは $\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{2}$ のときで、これは範囲外である。合成後の角の範囲を必ず書き出す。

問1 指数関数・対数関数 / 4点

$\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$ の値を求めよ。

正解 ② … 4

方針 負の指数は逆数、分数の指数は累乗根。底を素因数に直してから指数法則を使う。

立式 $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}}$ 。

計算 $(a^m)^n = a^{mn}$ より $2^{3 \times \frac{2}{3}} = 2^2 = 4$ 。

答え 4。

補足 負号を落として $8^{-\frac{2}{3}}$ のまま計算すると $\frac{1}{4}$ になる。「マイナス指数 = 逆数」を最初に処理してしまうと迷わない。

問2 指数関数・対数関数 / 4点

$\log_2 24 - \log_2 3$ の値を求めよ。

正解 ② … 3

方針 同じ底の対数の差は、真数の商にまとめられる。

立式 $\log_2 24 - \log_2 3 = \log_2 \frac{24}{3}$ 。

計算 $\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$ 。

答え 3。

補足 真数どうしを引いて $\log_2 21$ とするのは公式の誤用。「和は積、差は商」と対応づけて覚える。答えの 3 は $2^3 = 8$ から確認できる。

問3 指数関数・対数関数 / 4点

方程式 $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$ を解け。

正解 ④ … $x = 2$

方針 2^x をひとかたまりと見て 2 次方程式に帰着させる。置換した文字の変域を必ず添える。

立式 $t = 2^x (t > 0)$ とおくと $4^x = (2^x)^2 = t^2$ なので $t^2 - 3t - 4 = 0$ 。

計算 $(t - 4)(t + 1) = 0$ より $t = 4, -1$ 。 $t = 2^x > 0$ だから $t = -1$ は不適。 $t = 4 = 2^2$ より $x = 2$ 。

答え $x = 2$ 。

補足 $t > 0$ の条件を落とすと $t = -1$ から余分な解を作ってしまう。指数関数の値は常に正、という基本性質が効く場面。

問4 指数関数・対数関数 / 4点

不等式 $\log_3(x - 1) + \log_3(x + 1) < 1$ を解け。

正解 ④ … $1 < x < 2$

方針 対数の不等式は「真数条件を先に書く」→「底が 1 より大きいので不等号の向きはそのまま」の順で処理する。

立式 真数条件は $x - 1 > 0$ かつ $x + 1 > 0$ より $x > 1$ 。左辺をまとめると $\log_3(x - 1)(x + 1) < 1 = \log_3 3$ 。

計算 底 $3 > 1$ なので $(x - 1)(x + 1) < 3$ 、すなわち $x^2 < 4$ より $-2 < x < 2$ 。真数条件 $x > 1$ と合わせて $1 < x < 2$ 。

答え $1 < x < 2$ 。

補足 真数条件を忘れると $-2 < x < 2$ と誤る。対数の問題は必ず真数条件から書き始めると、この失点は起きない。

問5 指数関数・対数関数 / 4点

$\log_{10} 2 = 0.3010, \log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき、 6^{20} は何桁の整数か。

正解 ④ … 16 桁

方針 常用対数を取り、 $10^n \leq N < 10^{n+1}$ の n を求める。桁数は $n + 1$ 。

立式 $\log_{10} 6^{20} = 20 \log_{10} 6 = 20(\log_{10} 2 + \log_{10} 3)$ 。

計算 $20(0.3010 + 0.4771) = 20 \times 0.7781 = 15.562$ 。 $15 < 15.562 < 16$ より $10^{15} < 6^{20} < 10^{16}$ 。

答え 16 桁。

補足 整数部分が 15 なので桁数は $15 + 1 = 16$ 。この $+1$ を忘れて 15 桁と答えるミスが最も多い。 $10^1 = 10$ が 2 桁であることを思い出すと $+1$ を納得できる。

問1 微分・積分 / 4点

関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ の極大値を求めよ。

正解 ③ … 10

方針 導関数の符号変化を調べ、正から負に変わる点で極大になる。増減表を作る。

立式 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$ 。 $f'(x) = 0$ となるのは $x = -1, 3$ 。

計算 f' は $x < -1$ で正、 $-1 < x < 3$ で負、 $x > 3$ で正。よって $x = -1$ で極大。 $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$ 。

答え 10。

補足 $x = 3$ は極小で $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$ 。増減表を書かずに $f'(x) = 0$ の解を代入しただけだと、極大と極小を取り違える。

問2 微分・積分 / 4点

曲線 $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 上の点 $(1, -6)$ における接線の方程式を求めよ。

正解 ③ … $y = -12x + 6$

方針 接線の傾きは接点での微分係数。傾きと通る点から直線の式を作る。

立式 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ より傾きは $f'(1)$ 。接点は $(1, -6)$ なので $y - (-6) = f'(1)(x - 1)$ 。

計算 $f'(1) = 3 - 6 - 9 = -12$ 。 $y + 6 = -12(x - 1) = -12x + 12$ 、よって $y = -12x + 6$ 。

答え $y = -12x + 6$ 。

補足 $-12(x - 1) = -12x + 12$ の展開で符号を誤ると $y = -12x - 6$ になる。接点が曲線上にあること ($f(1) = 1 - 3 - 9 + 5 = -6$) も先に確認しておく。

問3 微分・積分 / 4点

定積分 $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$ の値を求めよ。

正解 ② … 2

方針 各項の原始関数を求め、上端と下端を代入して差をとる。

立式 $\int (3x^2 - 4x + 1) dx = x^3 - 2x^2 + x$ 。

計算 $[x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2$ 。

答え 2。

補足 $-4x$ の積分は $-2x^2$ 。 $\div 2$ を忘れて $-4x^2$ とすると答えが大きすぎる。積分したら微分して戻るか確かめると安全。

問4 微分・積分 / 4点

放物線 $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

正解 ③ … $\frac{4}{3}$

方針 囲まれた面積は (上にある式) - (下にある式) を交点の間で積分する。まず交点と上下関係を確認する。

立式 $x^2 - 2x = x(x - 2)$ より交点は $x = 0, 2$ 。この区間で放物線は x 軸より下にあるので $\int_0^2 \{0 - (x^2 - 2x)\} dx$ 。

計算 $\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ 。

答え $\frac{4}{3}$ 。

補足 上下を逆にすると符号が負になる。面積は必ず正。公式 $\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6} \cdot 2^3 = \frac{4}{3}$ でも検算できる。

問5 微分・積分 / 4点

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

正解 ② $\cdots \frac{9}{2}$

方針 2 曲線の交点を求め、(上の式) - (下の式) をその区間で積分する。

立式 $x^2 = x + 2$ より $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) = 0$ 、交点は $x = -1, 2$ 。この区間では直線が上なので $\int_{-1}^2 \{(x + 2) - x^2\} dx$ 。

計算 $\left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2}$ 。

答え $\frac{9}{2}$ 。

補足 $\frac{1}{6}$ 公式 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6} \cdot 3^3 = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$ で一致を確認できる。交点の差 $\beta - \alpha = 3$ を使うだけなので検算が速い。

問1 数列 / 4点

等差数列 $\{a_n\}$ が $a_3 = 11$ 、 $a_7 = 27$ を満たすとき、一般項 a_n を求めよ。

正解 ① $\cdots a_n = 4n - 1$

方針 等差数列は 2 項の差から公差を出し、そこから初項を逆算する。

立式 $a_7 - a_3 = (7 - 3)d = 4d$ 、また $a_3 = a_1 + 2d$ 。

計算 $4d = 27 - 11 = 16$ より $d = 4$ 、 $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$ 。よって $a_n = 3 + (n - 1) \cdot 4 = 4n - 1$ 。

答え $a_n = 4n - 1$ 。

補足 $a_3 = 4 \cdot 3 - 1 = 11$ 、 $a_7 = 4 \cdot 7 - 1 = 27$ と代入して検算する。 a_1 を 11 のまま使うと $a_n = 4n + 7$ のようにずれる。

問2 数列 / 4点

初項 3、公差 4 の等差数列について、初項から第 20 項までの和を求めよ。

正解 ④ $\cdots 820$

方針 等差数列の和の公式 $S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n - 1)d\}$ を使う。

立式 $S_{20} = \frac{20}{2}\{2 \cdot 3 + 19 \cdot 4\}$ 。

計算 $10(6 + 76) = 10 \times 82 = 820$ 。

答え 820。

補足 末項 $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$ を使い $S_{20} = \frac{20(3 + 79)}{2} = 820$ と別式でも検算できる。 $(n - 1)d$ を nd とすると 840 になる。

問3 数列 / 4点

初項 3、公比 2 の等比数列について、初項から第 8 項までの和を求めよ。

正解 ③ $\cdots 765$

方針 等比数列の和の公式 $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ を使う ($r \neq 1$)。

立式 $S_8 = \frac{3(2^8 - 1)}{2 - 1}$ 。

計算 $2^8 = 256$ なので $3(256 - 1) = 3 \times 255 = 765$ 。

答え 765。

補足 2^8 から 1 を引き忘れると 768。第 8 項 $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$ は「和」ではないので混同しない。

問4 数列 / 4点

$\sum_{k=1}^n k(k+2)$ を n の式で表せ。

正解 ② $\dots \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$

方針 まず展開して、 $\sum k^2$ と $\sum k$ の公式が使える形に分ける。

立式 $\sum_{k=1}^n (k^2 + 2k) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2}$ 。

計算 $n(n+1)$ でくくると $n(n+1) \left\{ \frac{2n+1}{6} + 1 \right\} = n(n+1) \cdot \frac{2n+7}{6}$ 。

答え $\frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$ 。

補足 $n=1$ を入れると左辺は $1 \cdot 3 = 3$ 、右辺も $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$ で一致する。 $2 \sum k$ の項を足し忘れると $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ のままになる。

問5 数列 / 4点

$a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

正解 ① $\dots a_n = 3^{n-1} + 2$

方針 $a_{n+1} = pa_n + q$ 型は特性方程式 $\alpha = p\alpha + q$ を解き、 $\{a_n - \alpha\}$ を等比数列に直す。

立式 $\alpha = 3\alpha - 4$ より $\alpha = 2$ 。漸化式との差をとると $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$ 。

計算 $\{a_n - 2\}$ は初項 $a_1 - 2 = 1$ 、公比 3 の等比数列だから $a_n - 2 = 1 \cdot 3^{n-1}$ 。よって $a_n = 3^{n-1} + 2$ 。

答え $a_n = 3^{n-1} + 2$ 。

補足 $a_1 = 3^0 + 2 = 3, a_2 = 3^1 + 2 = 5$ で、漸化式 $a_2 = 3 \cdot 3 - 4 = 5$ と一致する。指数を n にすると $a_1 = 5$ となり初項が合わなくなる。

問1 統計的な推測 / 4点

確率変数 X が二項分布 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ に従うとき、 X の平均 (期待値) を求めよ。

正解 ① … 60

方針 二項分布 $B(n, p)$ の平均は np 。

立式 $E(X) = np = 180 \times \frac{1}{3}$ 。

計算 $180 \times \frac{1}{3} = 60$ 。

答え 60。

補足 $1 - p = \frac{2}{3}$ を掛けると 120 になる。 p は「1 回の試行で目的の事象が起こる確率」であることを確認して代入する。

問2 統計的な推測 / 4点

確率変数 X が二項分布 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ に従うとき、 X の標準偏差を求めよ。

正解 ② … $2\sqrt{10}$

方針 二項分布の分散は $np(1 - p)$ 。標準偏差はその正の平方根。

立式 $V(X) = 180 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$, $\sigma = \sqrt{V(X)}$ 。

計算 $V(X) = 40$, $\sigma = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ 。

答え $2\sqrt{10}$ 。

補足 分散のまま答えると 40、 $(1 - p)$ を掛け忘れると $\sqrt{60}$ 。「分散か標準偏差か」を問題文で必ず確認する。

問3 統計的な推測 / 4点

母標準偏差が 15 である母集団から大きさ 25 の標本を無作為に抽出するとき、標本平均 $\bar{X}$ の標準偏差を求めよ。

正解 ② … 3

方針 標本平均の標準偏差 (標準誤差) は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 。

立式 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{25}}$ 。

計算 $\sqrt{25} = 5$ より $\frac{15}{5} = 3$ 。

答え 3。

補足 n の平方根を取らずに $\frac{15}{25}$ とすると 0.6 になる。標本サイズを 4 倍にすると標準誤差は半分になる、という関係も押さえておく。

問4 統計的な推測 / 4点

母標準偏差が 15 の母集団から大きさ 25 の標本を無作為抽出したところ、標本平均が 52 であった。母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間として正しいものはどれか。必要な $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いよ。

正解 ④ … $46.12 \leq m \leq 57.88$

方針 信頼度 95% の信頼区間は $\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 。先に標準誤差を出す。

立式 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = 3$ 、幅は 1.96×3 。

計算 $1.96 \times 3 = 5.88$ 。 $52 - 5.88 = 46.12$ 、 $52 + 5.88 = 57.88$ 。

答え $46.12 \leq m \leq 57.88$ 。

補足 $\sqrt{n}$ で割り忘れると 52 ± 29.4 と極端に広い区間になる。区間は標本平均を中心に左右対称になることでも検算できる。

問5 統計的な推測 / 4点

確率変数 X が正規分布 $N(50, 10^2)$ に従うとき、 $P(40 \leq X \leq 60)$ を求めよ。ただし $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ とする。

正解 ④ … 0.6826

方針 $Z = \frac{X - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ で標準化し、標準正規分布表の値に対応させる。

立式 $Z = \frac{X - 50}{10}$ 。 $X = 40$ は $Z = -1$ 、 $X = 60$ は $Z = 1$ に対応する。

計算 標準正規分布は $Z = 0$ について左右対称なので $P(-1 \leq Z \leq 1) = 2P(0 \leq Z \leq 1) = 2 \times 0.3413 = 0.6826$ 。

答え 0.6826。

補足 片側だけで止めると 0.3413、 $P(Z \leq 1) = 0.5 + 0.3413 = 0.8413$ と混同しやすい。求める範囲が平均をまたぐかどうかで、2 倍するか足すかが決まる。

問1 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ について、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。

正解 ① … 2

方針 成分表示の内積は、対応する成分どうしの積の和 $a_1b_1 + a_2b_2$ 。

立式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 + (-1) \times 4$ 。

計算 $6 - 4 = 2$ 。

答え 2。

補足 第2成分の符号を落とすと $6 + 4 = 10$ になる。内積の結果はベクトルではなく実数 (スカラー) である点も確認する。

問2 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ のなす角を θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。

正解 ④ … $\frac{2\sqrt{5}}{25}$

方針 $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。内積と2つの大きさを別々に出してから代入する。

立式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 + (-1) \times 4 = 2$ 、 $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$ 、 $|\vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

計算 $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{2}{5\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{25}$ 。

答え $\frac{2\sqrt{5}}{25}$ 。

補足 分母に根号を残さず有理化してから選択肢と照合する。 $|\vec{b}| = \sqrt{25} = 5$ を $\sqrt{5}$ と取り違えないこと。

問3 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ について、 $|\vec{a} + 2\vec{b}|$ を求めよ。

正解 ② … $\sqrt{113}$

方針 先にベクトルの成分を計算し、そのあとで大きさを求める。

立式 $\vec{a} + 2\vec{b} = (2 + 2 \cdot 3, -1 + 2 \cdot 4) = (8, 7)$ 。

計算 $|\vec{a} + 2\vec{b}| = \sqrt{8^2 + 7^2} = \sqrt{64 + 49} = \sqrt{113}$ 。

答え $\sqrt{113}$ 。

補足 $|\vec{a}| + 2|\vec{b}| = \sqrt{5} + 10$ のように「大きさを先に取ってから足す」のは誤り。大きさの計算は必ず成分をまとめた後。

問4 ベクトル / 4点

平面上のベクトル $\vec{a} = (x, 3)$ 、 $\vec{b} = (4, -2)$ が垂直であるとき、 x の値を求めよ。

正解 ① … $\frac{3}{2}$

方針 2つのベクトルが垂直であることと、内積が0であることは同値。

立式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x \times 4 + 3 \times (-2) = 4x - 6 = 0$ 。

計算 $4x = 6$ より $x = \frac{3}{2}$ 。

答え $\frac{3}{2}$ 。

補足 平行条件 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ と取り違えると $-2x - 12 = 0$ から $x = -6$ になってしまう。垂直は内積、平行は成分の比 (たすき掛けの差) と区別する。

問5 ベクトル / 4点

空間内の2点 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(3, -1, 4)$ について、 $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。

正解 ① $\cdots \sqrt{14}$

方針 $\overrightarrow{AB} = (\text{終点 B の座標}) - (\text{始点 A の座標})$ を成分で出してから大きさを求める。

立式 $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, -1 - 2, 4 - 3) = (2, -3, 1)$ 。

計算 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14}$ 。

答え $\sqrt{14}$ 。

補足 引く向きを逆にしても大きさは変わらない。座標を足して $(4, 1, 7)$ としてしまうと $\sqrt{66}$ と全く別の値になる。